Synchrone Zähler

Übungen Digitales Design

1 CNT - Zähler mit Zweierpotenz

1.1 Abwärtszähler

Erstellen Sie mit Hilfe von D-Flipflops und von kombinatorischen Logikgattern einen synchronen Abwärtszähler mit der Sequenz

$$15 \Rightarrow 14 \Rightarrow 13 \Rightarrow 12 \Rightarrow ...3 \Rightarrow 2 \Rightarrow 1 \Rightarrow 0 \Rightarrow 15 \Rightarrow 14 \Rightarrow ... \quad (1)$$

Zeichnen Sie das vollständige Schema.

cnt/pow2-01

1.2 Abwärtszähler

Erstellen Sie mit Hilfe von T-Flipflops und von NAND-Gattern einen synchronen Abwärtszähler mit der Sequenz

$$7 \Rightarrow 6 \Rightarrow 5 \Rightarrow 4 \Rightarrow 3 \Rightarrow 2 \Rightarrow 1 \Rightarrow 0 \Rightarrow 7 \Rightarrow 6 \Rightarrow ... \quad (2)$$

Zeichnen Sie das vollständige Schema.

cnt/cnt-pow2-02

2 CNT - Zähler um eine beliebige Zahl

2.1 Abwärtszähler

Erstellen Sie mit Hilfe von D-Flipflops und von NAND-Gattern einen Modulo-10 synchronen Abwärtszähler mit der Sequenz

$$9 \Rightarrow 8 \Rightarrow 7 \Rightarrow 6 \Rightarrow ...3 \Rightarrow 2 \Rightarrow 1 \Rightarrow 0 \Rightarrow 9 \Rightarrow 8 \Rightarrow ... \tag{3}$$

Zeichnen Sie das vollständige Schema.

Zeichnen Sie des Zustandsgraph mit allen Zuständen, auch mit denjenigen ausserhalb der Hauptschleife.

cnt/cnt-01

2.2 Abwärtszähler

Erstellen Sie mit Hilfe von D-Flipflops und von Multiplexern einen synchronen Abwärtszähler mit der Sequenz

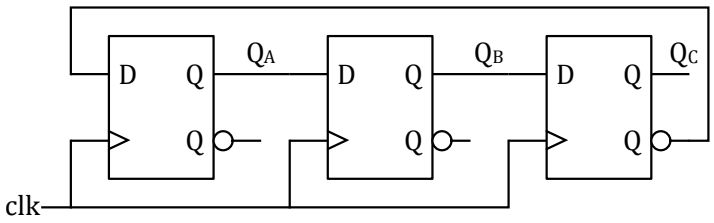
$$6 \Rightarrow 5 \Rightarrow 4 \Rightarrow 3 \Rightarrow 2 \Rightarrow 6 \Rightarrow ... \tag{4}$$

Zeichnen Sie das vollständige Schema.

cnt/cnt-02

2.3 Johnson-Zähler

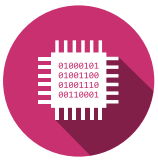
Die folgende Abbildung zeigt einen Johnson-Zähler.



Diese Art Zähler is von Interesse für Hochgeschwindigkeit-Systeme. Die Schaltung weist einen Nachteil vor: sie hat zwei unabhängige Sequenzen.

Schaffen Sie die kürzeste Sequenz ab, indem Sie die Eingangsfunktion D_B der zweiten Flipflop abändern.

cnt/cnt-03



3 CNT - Iterative Schaltkreise

3.1 Zähler mit synchroner Nullsetzung

Mit Hilfe von D-Flipflops und von NAND-Gattern erstellen Sie einen 4-Bit Zähler mit synchroner Nullsetzung.

Der Zähler hat einen Steuereingang **`restart`**. Ist **`restart='1'`**, so stellt sich die Schaltung auf Null bei der nächsten aktiven Taktflanke. Ist **`restart='0'`**, so zählt die Schaltung aufwärts.

cnt/cnt-iterativ-01

3.2 Zähler mit Laden eines Wertes

Mit Hilfe von D-Flipflops und von NAND-Gattern erstellen Sie einen 4-Bit Zähler, in welchem man einen neuen Wert laden kann.

Der Zähler hat einen Steuereingang **`load`** und einen 4-Bit Dateneingang. Ist **`load='1'`**, so lädt die Schaltung den Dateneingang. Ist **`load='0'`**, so zählt die Schaltung aufwärts.

cnt/cnt-iterativ-02

3.3 Aufwärts-Abwärtszähler

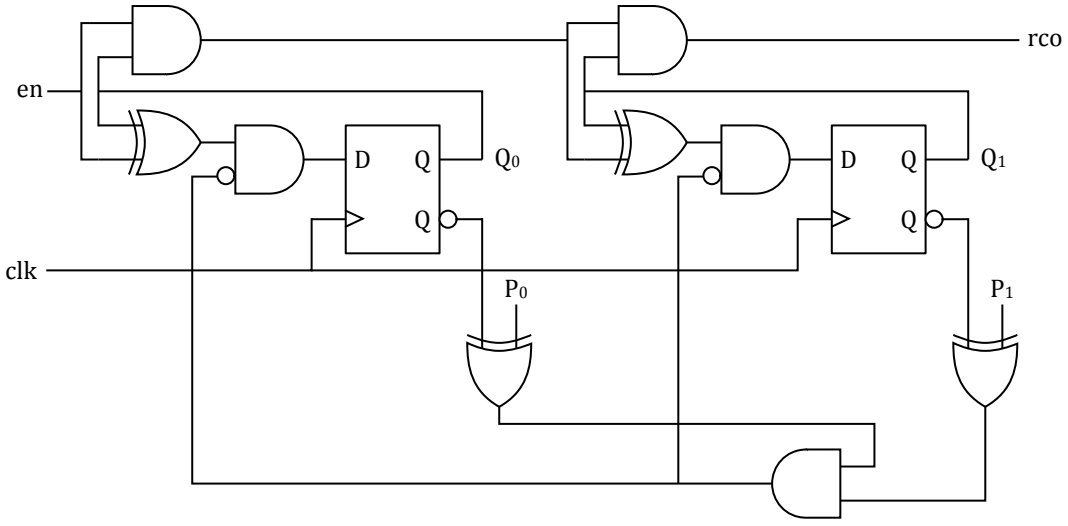
Erstellen Sie einen 4-Bit Aufwärts-Abwärtszähler mit Hilfe von D-Flipflops und von NAND-Gattern.

Der Aufwärts-Abwärtszähler hat einen Steuereingang up $\overline{\text{down}}$. Ist up $\overline{\text{down}}$ $=$**`'1'`**, so zählt die Schaltung aufwärts. Ist up $\overline{\text{down}}$ $=$**`'0'`**, so zählt die Schaltung abwärts.

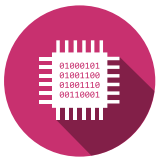
cnt/cnt-iterative-03

3.4 Programmierbarer Zähler

Die folgende Abbildung zeigt das Schema eines programmierbaren Zählers.



Bestimmen Sie die Länge der Zählsequenz als Funktion der Eingangszahl $[P_1, P_0]$.



Verändern Sie diese Schaltung, um die Nullsetzung kaskadierbar zu machen.

cnt/cnt-iterativ-04